BELUR HIGH SCHOOL (H. S.)

1st. Summative Evaluation — 2025

Class - IX

Subject - Mathematics

Time : 1 hr. 30 min. **Full Marks - 40**

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : $1\times6=6$

(i) π এবং $\frac{22}{7}$ হল—

(a) উভয়েই মূলদ (b) উভয়েই অমূলদ (c) π অমূলদ ও $\frac{22}{7}$ মূলদ (d) কোনটিই নয়।

(ii) $2\times5^x=250$ হলে x এর মান হবে—

(a) 2 (b) 3 (c) 4 (d) 5

(iii) (x,y) বিন্দুটি তৃতীয় পাদে অবস্থিত হলে, প্রদত্ত কোন্‌টি সঠিক?

(a) $xy > 0$ (b) $xy < 0$ (c) $xy \geq 0$ (d) $xy \leq 0$

(iv) একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (0,0) ও পরিধির ওপর অবস্থিত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক (3,4) হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য—

(a) 5 একক (b) 4 একক (c) 3 একক (d) কোনোটিই নয়।

(v) ABCD রম্বসের $\angle ACB=40°$ হলে $\angle ADB$ এর মান হবে—

(a) 50° (b) 110° (c) 90° (d) 120°

(vi) $3x+6y=15$ এবং $6x+12y=30$ সমীকরণদ্বয়ের—

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (b) অসংখ্য সমাধান আছে (c) কোনো সমাধান নেই (d) কোনটিই নয়।

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : $2\times6=12$

(i) 3^{3^3} ও $\left(3^3\right)^3$ এর মধ্যে কোন্‌টি বড়ো? যুক্তি দাও।

(ii) যদি $x^2+x+1=0$ তবে x^3 এর মান কত?

(iii) $0.4\dot{7}$ সংখ্যাটিকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করো। যেখানে p ও q পূর্ণ সংখ্যা এবং $q \neq 0$

(iv) $(2x+1)^4 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ হলে,

$a_0 - 2a_1 + 4a_2 - 8a_3 + 16a_4$ এর মান নির্ণয় করো।

P.T.O.....

(v) ABCD সামান্তরিকের $\angle ABC=55^\circ$ হলে $\angle ADC$ ও $\angle BCD$ এর মান নির্ণয় করো।

(vi) $ax+by+c=0$ $(a=0, b\neq0, c\neq0)$ সমীকরণের লেখচিত্রটি—

(a) x অক্ষের সমান্তরাল (b) y অক্ষের সমান্তরাল (c) মূলবিন্দুগামী (d) x অক্ষ।

3. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ 3

(i) $\sqrt{6}$ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো।

(ii) $\frac{1}{7}$ ও $\frac{1}{6}$ এর মধ্যে 3 টি মূলদ সংখ্যা নির্ণয় করো।

4. সমাধান করো ঃ (যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও) 3

(i) $\frac{2}{x}+\frac{5}{y}=1;\quad \frac{3}{x}+\frac{2}{y}=\frac{19}{20}$

(ii) $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1;\quad \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$

5. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো ঃ 3

$4x-y=3,\quad 2x+3y=5$

6. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : 3

(i) $x^3-7x-30$

(ii) $(a-1)x^2-x-(a-2)$

7. দেখাও যে, (2,5), (5,9), (9,12) এবং (6,8) বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে একটি রম্বস উৎপন্ন হয়।

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ 4

(i) প্রমাণ করো যে, কোনো চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হবে।

(ii) প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

9. প্রমাণ করো যে, আয়তক্ষেত্রের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য সমান। 3